数理方程

第七周

20260410

Sturm-Liouville 理论 本征值问题的总结与升华

均匀杆 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Rightarrow X''(x) + \lambda X(x) = 0$

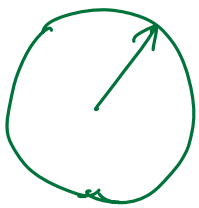
↑ 三角函数型本征函数，简单

非均匀杆 $\rho(x)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x}\left(E(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}\left[E(x)\frac{dX(x)}{dx}\right] + \lambda \rho(x) X(x) = 0$

非均匀扩散 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[D(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right] \Rightarrow \frac{d}{dx}\left(D(x)\frac{dX}{dx}\right) + \lambda X = 0$

柱坐标 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du}{dr}\right) \Rightarrow \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) + \lambda R = 0$

煮山药



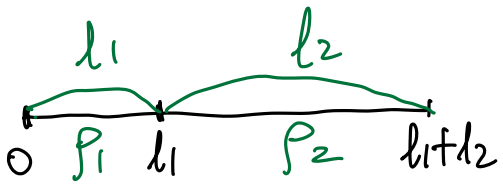
球坐标 $\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) + \left(\lambda - \frac{M}{\sin^2\theta}\right)\Theta = 0$

$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \left(k^2 - \frac{\lambda}{r^2}\right)R$

X_n 非三角函数，较复杂

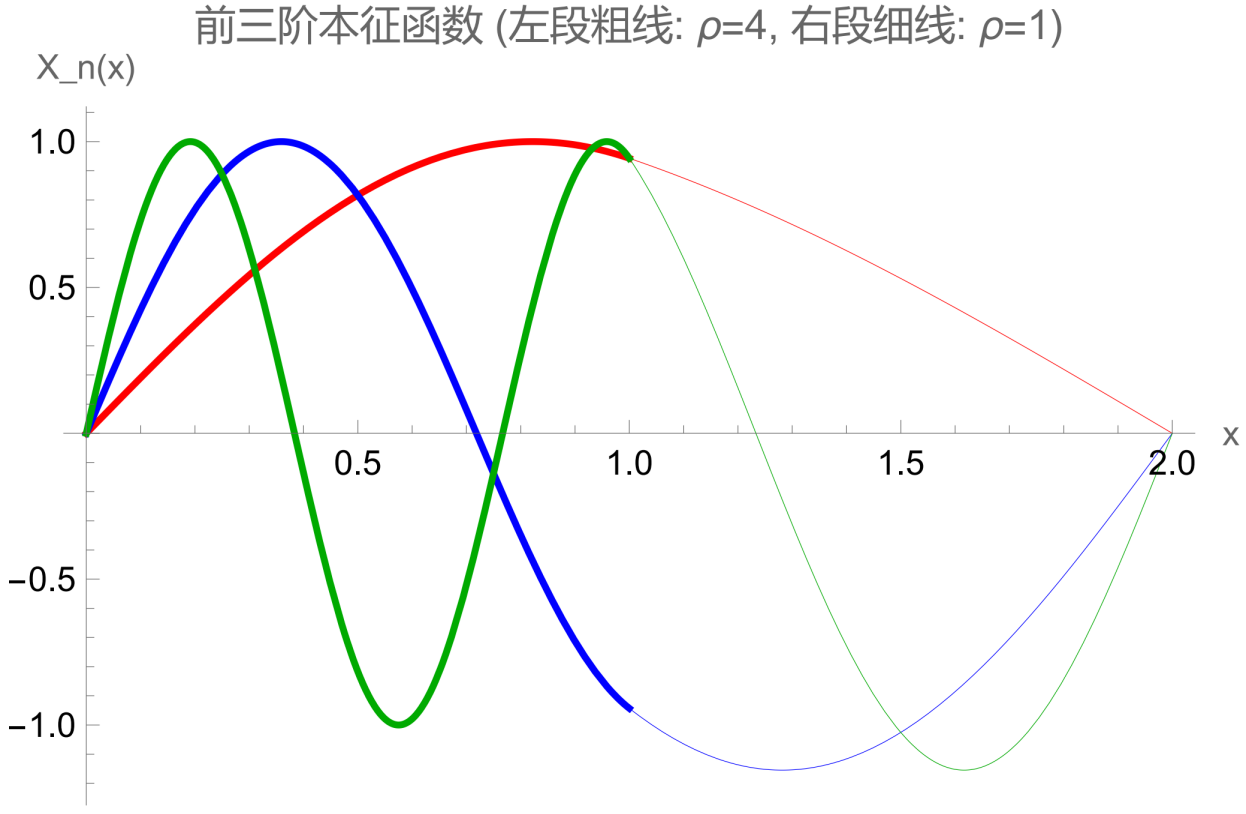
非均匀性 < 材料不均匀
地标不均匀（曲线坐标系）

连接弦振动



即使求出本征函数，如何确定级数展开系数？

本征函数正交性成立否？



统一形式：

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dy}{dx}\right]-q(x)y(x)+\lambda\rho(x)y(x)=0,\quad a<x<b$$

$p(x)$, $q(x)$, $\rho(x)$ 实值函数

开区间 (a,b) 上 $\begin{cases}p(x)>0\\ \rho(x)>0\end{cases}$

加适当的齐次BC

例：$y(a)=y(b)=0$

非均匀性 → 本征值问题 ⇒ 较复杂.

⇒ 1) SL理论：直接得出解的性质

2) 级数解法

S-L问题

① 实数性 ⚠ 非负性 （附加条件下）

② 可数性 $\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3\le\cdots$ $\lim_{n\to\infty}\lambda_n\to\infty$

③ 正交性

④ 完备性

证明 证明

线性代数类比

$n\times n$ 实方阵

$$\frac{d\vec{u}}{dt}=A\vec{u} \qquad \vec{u}=\begin{pmatrix}u_1\\ \vdots\\ u_n\end{pmatrix}$$

内积 $\vec{u}\cdot\vec{v}=\sum_{i=1}^{n}u_iv_i$

IC: $\vec{u}|_{t=0}=\vec{\phi}=\begin{pmatrix}\phi_1\\ \vdots\\ \phi_n\end{pmatrix}$

$\Rightarrow A\vec{X}_n=\lambda_n\vec{X}_n$

$\vec{\phi}=\sum_{i=1}^{n}C_n\vec{X}_n$

$$\vec{u}(t)=\sum_{i=1}^{n}C_n e^{\lambda_n t}\vec{X}_n$$

IC: $\phi=\vec{X}_n \Rightarrow e^{\lambda_n t}\vec{X}_n$

若 $\vec{X}_n\cdot\vec{X}_m=0$ $(\lambda_n\neq\lambda_m)$ $\Rightarrow$ $C_n=\dfrac{\vec{\phi}\cdot\vec{X}_n}{\|\vec{X}_n\|^2}$

$A=A^T$ 实对称矩阵

$\forall \vec{u},\vec{v}$, $(A\vec{u})\cdot\vec{v}-\vec{u}\cdot(A\vec{v})=0$

$\sum_{i,j}(A_{ij}u_j)v_i$ $\quad$ $\sum_{j,i}u_j(A_{ji}v_i)$

$\sum A_{ij}v_iu_j$ —— $\sum A_{ji}v_iu_j$

若 $A_{ij}=A_{ji}$

$\vec{u}\to\vec{X}_m$, $\vec{v}\to\vec{X}_n$.

$\lambda_m\vec{X}_m\cdot\vec{X}_n-\vec{X}_m\cdot\lambda_n\vec{X}_n=0$

$(\lambda_m-\lambda_n)\vec{X}_m\cdot\vec{X}_n=0 \Rightarrow \vec{X}_m\cdot\vec{X}_n=0$ $(\lambda_m\neq\lambda_n)$

实对称矩阵 $\Rightarrow$ S-L理论

有限维 $\Rightarrow$ 无限维

广义本征值问题

S-L理论：$Ly(x) = \lambda p(x) y(x)$　　$a < x < b$

$L = -\frac{d}{dx}\left(P(x)\frac{d}{dx}\right) + q(x)$　　边界条件

教材§17.4, p.315 计算略有不同，因为教材采用传统本征值问题 $Ly = \lambda y$.

由线性代数类比：

任取满足给定BC的 $f(x)$, $g(x)$:

$$(Lf)^* g - f^*(Lg) = \left[-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{df^*}{dx}\right) + q(x) f^*\right] g(x) - f^*\left[-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{dg}{dx}\right) + q(x) g(x)\right]$$

$$= -\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{df^*}{dx} g\right] + p(x)\frac{df^*}{dx}\frac{dg}{dx} + \frac{d}{dx}\left[f^* p(x)\frac{dg}{dx}\right] - p(x)\frac{df^*}{dx}\frac{dg}{dx}$$

$$= \frac{d}{dx}\left[p(x)\left(f^*\frac{dg}{dx} - g\frac{df^*}{dx}\right)\right]$$　　Lagrange's identity

$$\int_a^b \left[(Lf)^* g - f^*(Lg)\right] dx = p(x)\left[f^*(x)\frac{dg(x)}{dx} - g(x)\frac{df^*}{dx}\right]\Big|_a^b$$　　Green's formula 边界项

内积 $\langle f, g\rangle = \int_a^b f^*(x) g(x)\, dx$, $\langle f, f\rangle$ 为实数

$\langle Lf, g\rangle - \langle f, Lg\rangle =$ 边界项

类比 $(A\vec{u})\cdot\vec{v} = \vec{u}\cdot(A\vec{v})$

若边界项 $=0 \Rightarrow \langle Lf, g\rangle = \langle f, Lg\rangle$，$L$ 具有自伴性 self-adjoint

L 的伴算子 $L^\dagger$ 定义为：$\langle L^\dagger f, g\rangle = \langle f, Lg\rangle$

任意 f, g.　　自伴：$L^\dagger = L$

自伴性强烈于 BC：要求边界项 $=0$

实现边界项 $=0$ 的典型方式

a, b 有限 $(\neq \pm\infty)$

1) 正则情形 (regular S-L)　a, b 端分别第一、二、三类 BC.

$$p(x)\left[f^*(x)g'(x) - g(x)f^{*\prime}(x)\right]\Big|_a^b$$

第一类：$y(a) = y(b) = 0$.　$f|_{x=a,b} = g|_{x=a,b} = 0 \Rightarrow$ 边界项 $=0$

第二类：$y'(a) = y'(b) = 0$,　$f'|_{x=a,b} = g'|_{x=a,b} = 0 \Rightarrow$ 边界项 $=0$

也可一端第一类，另一端第二类 …

第三类：$y'(a) = \alpha y(a)$,　$f'(a) = \alpha f(a)$,　$g'(a) = \alpha g(a)$

$\Rightarrow$ 边界项 (a 端) $= -p(a)\left[f^*(a)\alpha g(a) - g(a)\alpha f^*(a)\right] = 0$

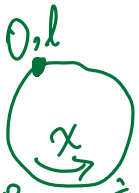
b 端类似

2) 周期边界条件 (PBC): 两端点边界项抵消.

$y(a)=y(b)$, $p(a)y'(a)=p(b)y'(b)$

特例: $p(a)=p(b)$

$\Rightarrow y(a)=y(b)$, $y'(a)=y'(b)$



离散 $x=0$ 和 l 首尾相接

$u(0)=u(l)$, $D(0)u_x(0)=D(l)u_x(l)$

$\Downarrow$ $\Downarrow$

$X(0)=X(l)$ $D(0)X'(0)=D(l)X'(l)$

PBC的边界项=0来自两端抵消, 其余BC自伴性来自每端边界项各自为0.

3) 奇异情形 (singular S-L).

(a) 端点 $p(x)=0$

加有界条件: $y(a), y(b), y'(a), y'(b)<\infty \Rightarrow$ 边界项=0

考虑等: $(rR')'+\lambda rR=0$, $0<r<a$

↖ $p(r)=r$

BC: $r=0$: $R(0)$有界

$r=a$: $R(a)=0$ (或第二、三类BC) $\Rightarrow$ 边界项=0

(b) p, q, ρ 之一在端点 $\to\infty$

(c) $a\to-\infty$ 或 $b\to\infty$

$\Rightarrow$ 加合适条件使边界项=0

自伴性 $\Rightarrow$ S-L问题性质如下：

① (本征值)实数性.

$$\int_a^b [Lf(x)]^* g(x)\,dx - \int_a^b f^*(x)[Lg(x)]\,dx = 0$$

取 $f=g$, $Lf=\lambda\rho f$ $\Downarrow$

$$\int_a^b (\lambda\rho f)^* f\,dx - \int_a^b f^*\lambda\rho f\,dx = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda^*-\lambda)\underbrace{\int_a^b \rho f^* f\,dx}_{>0} = 0 \quad \Rightarrow \boxed{\lambda^*=\lambda}$$

② (本征函数)正交性 $Lf=\lambda_1\rho f$, $Lg=\lambda_2\rho g$, $\lambda_1\neq\lambda_2$

$$\Rightarrow \int_a^b [\lambda_1\rho f]^* g\,dx - \int_a^b f^*\lambda_2\rho g\,dx = 0$$

$$= (\lambda_1-\lambda_2)\int_a^b f^*\rho g\,dx$$

$\lambda_1\neq\lambda_2 \Longrightarrow$ $\int_a^b \rho(x) f^*(x) g(x)\,dx = 0$ 加权正交性

$\rho(x)$ ↑ 权函数 weight

例: $\frac{d}{d\theta}\left(\underbrace{\sin\theta}_{p(\theta)}\frac{d\Theta}{d\theta}\right) + \lambda\underbrace{\sin\theta}_{\rho(\theta)}\Theta(\theta) = 0 \qquad 0<\theta<\pi$

本征函数正交性 $\int_0^\pi f^*(\theta) g(\theta)\underline{\sin\theta}\,d\theta = 0$



$\underline{\sin\theta\,d\theta\,d\phi}$

在附加条件下

△ (本征值)非负性 $\lambda \geq 0$.

$$f^*\left[\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{df}{dx}\right] - q(x)f(x) + \lambda p(x) f(x)\right] = 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b \left(\frac{d}{dx}\left[f^* p \frac{df}{dx}\right] - p(x)\frac{df^*}{dx}\frac{df}{dx} - q(x)f^*f + \lambda p(x) f^* f\right) dx = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-pf^*\frac{df}{dx}\Big|_a^b + \int_a^b \left(p\left|\frac{df}{dx}\right|^2 + q|f|^2\right) dx}{\int_a^b p(x)|f(x)|^2 dx}$$

Rayleigh quotient
瑞利商

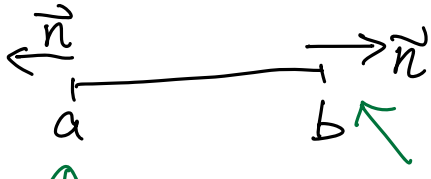
$\lambda \geq 0$ 的充分条件

若 $\begin{cases} -pf^*\frac{df}{dx}\Big|_a^b \geq 0 \ ① \\ \text{且 } q(x) \geq 0 \ ② \end{cases}$ $\Rightarrow \lambda \geq 0$

第一、二类BC显然满足①，第三类符合"物理条件"时满足①.

第三类：$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + hu\right)_\Sigma = 0$

$h > 0$ 物理条件(稳定性)



$y'(b) + hy(b) = 0$

$-y'(a) + hy(a) = 0$

对a端 $\frac{\partial u}{\partial n} = -\frac{\partial u}{\partial x}$，b端 $\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x}$

$$\Rightarrow -pf^*\frac{df}{dx}\Big|_a^b = -p(b)f^*(b)\left(-hf(b)\right) + p(a)f^*(a)hf(a) \geq 0$$

$p(x) > 0$ 已知

③ 可数性：$\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_n \le \cdots$　$\lambda_j = \lambda_{j+1}$代表简并

$\lim_{n\to\infty} \lambda_n = +\infty$

对正则/奇异，$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 \cdots$ 无简并

PBC：本征值可有简并

④ 完备性：本征函数组$\{X_1(x), X_2(x), \cdots\}$是完备的

$[a,b]$上"任意"函数$f(x)$可作展开

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x)$ ← 广义傅里叶级数

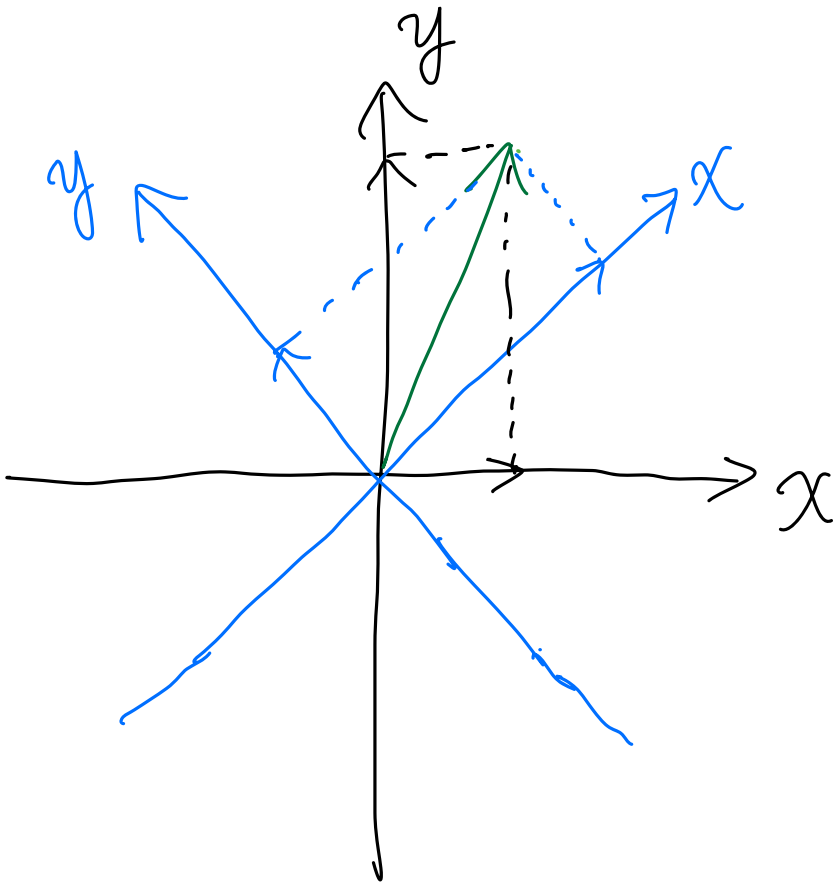
傅里叶级数的极大推广！

(狭义的)傅里叶级数只是无数种类似级数中的一类.

由正交性定系数

$$\int_a^b \rho(x) X_n^*(x) f \, dx = C_n \int_a^b \rho |X_n|^2 dx \Rightarrow C_n = \frac{\int_a^b \rho(x) X_n^* f(x) dx}{\|X_n\|^2}$$

$\|X_n\|^2 = \int_a^b \rho(x) |X_n|^2 dx$



有限维空间展开基有多种选择，

无限维空间类似，每个SL问题提供一种正交基.

例：

$y''+\lambda y=0$

① $[0,l]$上的正弦级数是SL理论取 $p(x)=\rho(x)=1$, $q(x)=0$，两端取第一类BC的特例.

② ODE同上，但BC取为 $X(0)=0$, $X'(l)+hX(l)=0$ 得到另一种广义Fourier函数基.

（$X(0)=0$：左端第一类BC；$X'(l)+hX(l)=0$：右端第三类BC）

$\Rightarrow X_n=\sin\sqrt{\lambda_n}x$, λ_n是 $\tan(\sqrt{\lambda}l)=-\frac{\sqrt{\lambda}}{h}$ 的正根.

（可自行计算，略.）

$$\begin{cases} h\to\infty: \lambda_n\to\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \\ h\to 0: \lambda_n\to\left(n+\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \end{cases}$$

③ $[0,2\pi]$上 $f(\phi)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n\cos n\phi+\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sin n\phi$ 是 $p(x)=\rho(x)=1$, $q(x)=0$, 两端取PBC的特例.

$$\begin{cases} \Phi''(\phi)+\lambda\Phi(\phi)=0, \\ \Phi(0)=\Phi(2\pi),\ \Phi'(0)=\Phi'(2\pi) \end{cases}$$

一般方程化为S-L标准形式：

$$y''(x)+a(x)y'(x)+b(x)y(x)+\lambda c(x)y(x)=0$$

待定

$$p(x)\left[y''(x)+a(x)y'(x)+b(x)y(x)+\lambda c(x)y(x)\right]=0$$

和SL标准形 $py''+p'y'+\cdots=0$ 对比

$$\Rightarrow p'(x)=a(x)p(x) \Rightarrow p=e^{\int a(x)dx}$$

$$\Rightarrow e^{\int a(x)dx}\left[y''+ay'+by+\lambda cy\right]=0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}\left[\underbrace{e^{\int a(x)dx}}_{p(x)>0}\frac{dy}{dx}\right]+\underbrace{b(x)e^{\int a(x)dx}}_{-q(x)}y+\lambda\underbrace{c(x)e^{\int a(x)dx}}_{\rho(x)}y=0$$

例: $\begin{cases} x^2y''+xy'+\lambda y=0, & 1<x<e \\ y(1)=y(e)=0 \end{cases}$ $\xrightarrow{C(x)}$ $y''+\frac{1}{x}y'+\frac{\lambda}{x^2}y=0$

$e^{\int a(x)dx}=e^{\ln x+\text{const}}=\text{const}\cdot x$ $\quad a(x)$ ⇓ 乘以 $e^{\int a(x)dx}=x$

$xy''+y'+\frac{\lambda}{x}y=0$

$(xy')'+\frac{\lambda}{x}y=0$

$p(x)$ $\quad p(x)=\frac{1}{x}$

正交性 $\int_1^e y_n^* y_m(x)\frac{1}{x}dx=0, \quad n\neq m$

$x=e^t,\ t=\ln x \Rightarrow \frac{d^2y(t)}{dt^2}+\lambda y(t)=0,\ y(0)=y(1)=0$

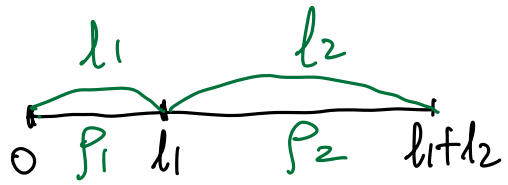
$\Rightarrow y_n(t)=\sin(n\pi t) \Rightarrow y_n(x)=\sin(n\pi\ln x)$

$0=\int_0^1 \sin(n\pi t)\sin(m\pi t)dt=\int_1^e \sin(n\pi\ln x)\sin(m\pi\ln x)\frac{dx}{x}$

权函数

七坐标下"均匀"的问题在x坐标下"非均匀"

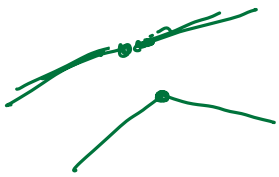
例：连接弦的振动.



$$u|_{x=0}=u|_{x=l_1+l_2}=0,\quad u|_{t=0}=\phi(x),\ u_t|_{t=0}=\psi(x)$$

$u_{tt}-a^2u_{xx}=0$ $\quad 0<x<l_1,\ l_1<x<l_1+l_2$

$$a^2=\begin{cases}a_1^2=\dfrac{T}{\rho_1} & 0<x<l_1\\ a_2^2=\dfrac{T}{\rho_2} & l_1<x<l_1+l_2\end{cases}$$



$$u|_{x=l_1-0}=u|_{x=l_1+0},$$
$$u_x|_{x=l_1-0}=u_x|_{x=l_1+0}$$

$u=X(x)T(t)$ $\qquad X(x)=\begin{cases}X_1(x) & 0<x<l_1\\ X_2(x) & l_1<x<l_1+l_2\end{cases}$

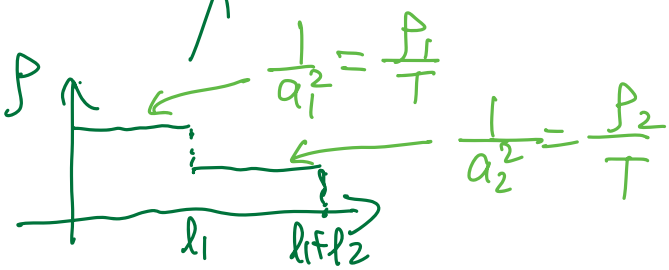
$\Rightarrow X_1(0)=X_2(l_1+l_2)=0,\quad X_1(l_1)=X_2(l_1),\ X_1'(l_1)=X_2'(l_1)$

连接条件

$$0=X_1T''-a_1^2X_1''T \Rightarrow \frac{a_1^2X_1''}{X_1}=\frac{T''}{T}$$
$$0=X_2T''-a_2^2X_2''T \Rightarrow \frac{a_2^2X_2''}{X_2}=\frac{T''}{T}$$
$$\Big\rangle=-\lambda$$

$$X_1''+\frac{\lambda}{a_1^2}X_1=0$$
$$X_2''+\frac{\lambda}{a_2^2}X_2=0$$
$$\Big\rangle\Rightarrow X''+\lambda\rho(x)X=0$$

~~$X_1(x)T_1(t)$~~
~~$X_2(x)T_2(t)$~~



(继续计算作为作业)

常见误区：$u=\begin{cases} X_1(x)T_1(t), & 0<x<l_1 \\ X_2(x)T_2(t), & l_1<x<l_1+l_2 \end{cases}$

为何必须取 T_1, T_2 为同一个函数 T？

① 从技术角度看，$X_1(x)$，$X_2(x)$ 各自并不构成良好的本征值问题。X_1 在 $x=l_1$ 处的边界条件依赖于 $X_2|_{x=l_1}$，并未给定。X_1, X_2 合在一起（即 $X(x)$）才构成本征值问题。

② 从物理角度看，分离变量法是"驻波法"，解由驻波叠加而成。一个驻波是整个 $[0, l_1+l_2]$ 区间上的波，无法局限于左段或右段。

不作要求

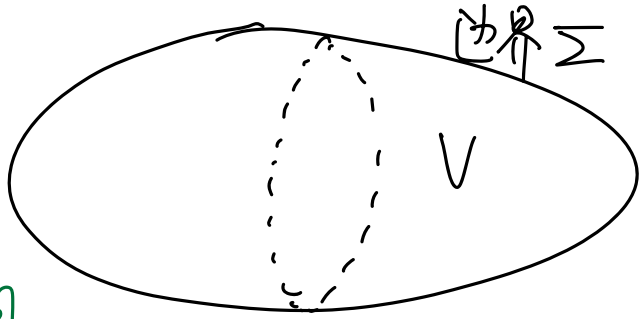
高维本征值问题（三维为例） $\vec{x}=(x,y,z)$

$$\nabla\cdot(p(\vec{x})\nabla y(\vec{x}))-q(\vec{x})y(\vec{x})+\lambda\rho(\vec{x})y(\vec{x})=0$$

$$=\sum_j \frac{\partial}{\partial x_j}\left[p(\vec{x})\frac{\partial y}{\partial x_j}\right]$$

$$y|_\Sigma=0$$

V内部 $\begin{cases} p(\vec{x})>0 \\ \rho(\vec{x})>0 \end{cases}$



曲线坐标系或非均匀材料问题分离变量 $u(\vec{x},t)=X(\vec{x})T(t)$，$X(\vec{x})$的本征值问题常取以上形式.

$$\Rightarrow Ly=\lambda\rho y,\quad Ly=-\nabla\cdot(p\nabla y)+qy$$

任取满足边界条件的$f(\vec{x})$, $g(\vec{x})$:

$$(Lf)^*g-f^*(Lg)=[\nabla\cdot(p\nabla f)-qf]^*g-f^*[\nabla\cdot(p\nabla g)-qg]$$

$$=\nabla\cdot(pg\nabla f^*)-p\nabla f^*\nabla g-\nabla\cdot(f^*p\nabla g)+p\nabla f^*\nabla g.$$

$$=\nabla\cdot[p(g\nabla f^*-f^*\nabla g)]$$

高斯定理 $\iiint_V \nabla\cdot\vec{A}\,dV=\iint_\Sigma \vec{A}\cdot\vec{n}\,d\Sigma$

$\vec{n}$：单位法向量

$$\Rightarrow \iiint_V [(Lf)^* g - f^*(Lg)]\,dV = \iint_\Sigma p(g\nabla f^* - f^*\nabla g)\cdot \vec{n}\,d\Sigma$$

$$= \iint_\Sigma p\left(g\frac{\partial f^*}{\partial n} - f^*\frac{\partial g}{\partial n}\right) d\Sigma$$

由边界条件 $f|_\Sigma = g|_\Sigma = 0 \Rightarrow$ 边界项 $= 0$

$\Rightarrow L$ 自伴.

易证，将边界条件 $y|_\Sigma = 0$ 换为第二或第三类齐次边界条件，自伴性同样成立.

$\Rightarrow$ 本征值为实数，本征函数（加权）正交.

取 $f = g$，$Lf = \lambda p f \Rightarrow \iiint_V [(Lf)^* g - f^*(Lg)]\,dV = 0$

$$= \iiint_V [(\lambda p f)^* f - f^* \lambda p f]\,dV$$

$$= (\lambda^* - \lambda)\iiint_V p(\vec{x})|f(\vec{x})|^2 dV$$

$$\Rightarrow \lambda^* = \lambda$$

（某些条件下）本征值非负性也可仿照一维 S-L 理论证明.

取本征函数 f, g，$Lf=\lambda_1 \rho f$，$Lg=\lambda_2 \rho g$，$\lambda_1 \neq \lambda_2$

$$\Rightarrow \iiint_V \rho(\vec{x}) f^*(\vec{x}) g(\vec{x}) dV = 0$$ （和一维同理）

同样有"广义傅里叶级数"（本征函数）展开：

$$f(\vec{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(\vec{x})$$

↑由加权正交性确定.

$$C_n = \frac{1}{\|X_n\|^2} \iiint_V \rho(\vec{x}) X_n^*(\vec{x}) f(\vec{x}) dV$$